வேலை செய்யும் விதம்: மின்சுற்றின் சாவியை இயக்கியவுடன்(ON), சுற்றிற்கு செல்லும் DC மின்சாரத்தில் ஏற்படும் சீரற்ற மாறுபாடு (random variation) அல்லது டிரான்சிஸ்டரில் ஏற்படும் இரைச்சல் மாறுபாடு (noise variation) காரணமாக அலைகள் உற்பத்தியாகின்றன. இவ்வலைகள் டிரான்சிஸ்டரினால் பெருக்கப்படுகின்றன. பெருக்கியின் வெளியீடு மின்னழுத்தம் (Eo) பின்னூட்ட முறையில் ஆர்.சி. சுற்றிற்கு தரப்படுகின்றது. ஆர்.சி. சுற்று 180^0 கட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதன் வெளியீடு மின்னழுத்தத்தைப் பெருக்கிக்கு உள்ளீடாக (Ei) தருகின்றது. இச்சுற்றின் பின்னூட்ட பின்னம் (feedback fraction) = $\frac{Ei}{Eo}$

Ei = உள்ளீடு மின்னழுத்தம்
Eo = வெளியீடு மின்னழுத்தம்

ஆர்.சி. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியில் டிரான்சிஸ்டரினால் 180^0 கட்ட மாற்றமும், ஆர்.சி. சுற்றில் 180^0 கட்ட மாற்றமும் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆக மொத்தம் 360^0 கட்ட மாற்றம் முழு சுழற்சியில் ஏற்படுவதால் தொடர்ச்சியான தணியாத அலைவுகள் உற்பத்தியாகின்றன.

நன்மைகள்

1. மின்மாற்றி, மின்தூண்டிகள் தேவையில்லை.
2. மிக குறைந்த அதிர்வெண் உள்ள சமிக்ஞைகளை உருவாக்க முடியும்.
3. அதிர்வெண் நிலைப்புத் தன்மை சிறப்பாக உள்ளது.

தீமைகள்

1. இதன் மின்சக்தி வெளியீடு (Power output) குறைவாக உள்ளது
2. பின்னூட்ட சமிக்ஞைகள் குறைந்த அளவில் உள்ளதால் அலைவுகளை ஆரம்பிப்பது கடினம்.

7.5.3 படிக அலையாக்கி (Crystal Oscillator)

பொதுவாக எல்.சி. மற்றும் ஆர்.சி. வகை அலையாக்கிகளில் சில குறைகள் உள்ளன. இவற்றில் வெளியீட்டு அலைகளின் அதிர்வெண் நிலையற்றதாக(Instability) உள்ளன. ஏனெனில் இவற்றில் பயன்படும் மின்தடைகள், மின்தூண்டி ஆகியன வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் பாதிப்படைகின்றன. எனவே மின்னழுத்த மாறுபாடு காரணமாக அலைவுகளின் அதிர்வெண் மாற்றமடைகின்றது.

மேற்கண்ட அலையாக்கிகளுக்கு மாற்றாக படிக அலையாக்கிகள் அதிக நிலைப்புதன்மையுடன் (stability) வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இதன் அமைப்பு கால்பிட்ஸ் அலையாக்கியைப் போன்றே உள்ள போதிலும் எல்.சி. சுற்றிற்கு மாற்றாக படிகமானது (Crystal) பின்னூட்ட சுற்றில் சேர்க்கப்படுகிறது.

வரலாறு: 1880 ஆம் ஆண்டு தகைவு அல்லது அழுத்த மின்சாரத்தை (Piezoelectricity) விஞ்ஞானிகள் ஜாகுவாஸ் மற்றும் பியரி கண்டறிந்தனர். பின்னர் முதல் உலகப் போரின் போது பால்லெங்கேவின் என்ற விஞ்ஞானி குவார்ட்ஸ் ரெசோனேட்டரை உருவாக்கி அதன் மூலம் சோனார் என்ற கருவியை இயக்கினார். முதல் படிகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அலையாக்கியை, ரோசெல்லி உப்பைப் பயன்படுத்தி விஞ்ஞானி அலெக்ஸாண்டர் M.நிக்கல்சன் 1917 ஆம் ஆண்டு கட்டமைத்தார். எனினும் இவரது முன்னுரிமை வால்டர் கிட்டன் காடி என்பவரால் சர்ச்சைக்குரியதானது. 1921 ஆம் ஆண்டு விஞ்ஞானி காடி முதல் குவார்ட்ஸ் படிக அலையாக்கியை உருவாக்கினார்.


வால்டர் கிட்டன் காடி

படிகம் என்பது பீசோ எலக்ட்ரிக் தன்மையுள்ள குவார்ட்ஸ்(quarts), டூர்மலின்(tourmaline) மற்றும் ரோசெல்லி உப்பு(Rochelle salt) ஆகியவற்றால் தயாரிக்கப்படும் ஒரு பொருளாகும். இவை அழுத்த மின் விளைவு என்ற குணத்தைப் பெற்றுள்ளது.

அழுத்த மின் விளைவு (Piezoelectric effect)

ஒரு படிகத்திற்கு இயந்திர அழுத்தத்தைத் (mechanical stress) தரும்போது, அதற்கேற்ப மின்னுட்டத்தை (electric charge) அது உருவாக்குகின்றது. மாறாகப் படிகத்திற்கு மின்புலம் (Electric field) தரும்போது இயந்திர விசை அழுத்தம் (mechanical strain) ஏற்படும். இதுவே அழுத்த மின் விளைவு எனப்படும். இச்செயல்பாட்டினால் படிகமானது குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் அலைவுகளை வெளியீடும்.

மின்சுற்று விளக்கம்: படம் 7.8 யில் டிரான்சிஸ்டர் படிக அலையாக்கியின் மின்சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் மின்தடைகள் R_1 மற்றும் R_2 மின்னழுத்த வகுக்கருவிகளாகவும், உமிழ்ப்பான் மின்தடை R_E சுற்றை நிலைப்படுத்தவும் (stabilize) செய்கின்றன. மேலும் உமிழ்ப்பான் மின்தேக்கி C_E மாற்றுவழி மின்தேக்கியாகவும், இணைப்பு மின்தேக்கி C_i ஆனது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் இடையே உள்ள DC மின்னழுத்தத்தைத் தடுக்கவும் பயன்படுகின்றது. ஏற்பான் சுற்றில் உள்ள RF மின்தூண்டி (coil) ஆனது AC சமிக்ஞைகளை DC சப்ளை (Vcc) சுற்றிற்கு போகாதவாறு தடுக்கின்றது. எனவே வெளியீட்டு சமிக்ஞைகள் ஏற்பான் வழியாக பளுவிற்குச் (load) செல்கின்றன.

EE_Tamil_Chapter07.indd 149 11/10/2020 1:09:42 PM